1. **Цель работы**

   Изучить возможности ИИ на основе LLM по генерации SQL запросов.

2. **Задание**

   Реализовать запросы , указанные в варианте задания. в том количестве версий структуры, требования к которым указаны в работах 5 и 6 .

   Работа выполняется ПО ЖЕЛАНИЮ и только после выполнения и защиты работ 5 и 6.

   Запросы необходимо реализовать с помощью любого бесплатного и доступного в РФ инструмента на основе LLM.

   Структура должна быть именно той, которая была принята в работах 5 и 6.

   На вход ИИ кроме промптов по заданию должна быть подана информация о структуре БД в виде кода создания таблиц БД.

   Согласно варианту №6:

   Предметная область поликлиника: прием, пациент, процедура/прием, врач, стоимость

   а. кабинеты, в которых проводились любые процедуры, с аппаратурой, в названии которой есть слово «магнит», но на него название не заканчивается

   б. врачи, проводившие прием двух разных пациентов в одном кабинете в один день

   в. аппаратура, не используемая ни в одной процедуре

   г. процедуры, с наименьшей стоимостью среди всех процедур, проводимых в 101 кабинете

   д. кабинеты, в которых проводилось меньше среднего процедур е. пациент, которому проводились процедуры, со всеми аппаратами, начинающимися на букву «Д» (например, дарсонваль, Дерматоскоп)

   ж. врачи, проводившие процедуры с аппаратами магнитотерапии, но не проводившие приемов в 102 кабинете.

3. **Физическая модель**

   Разработанная физическая модель показана на рисунке 1.

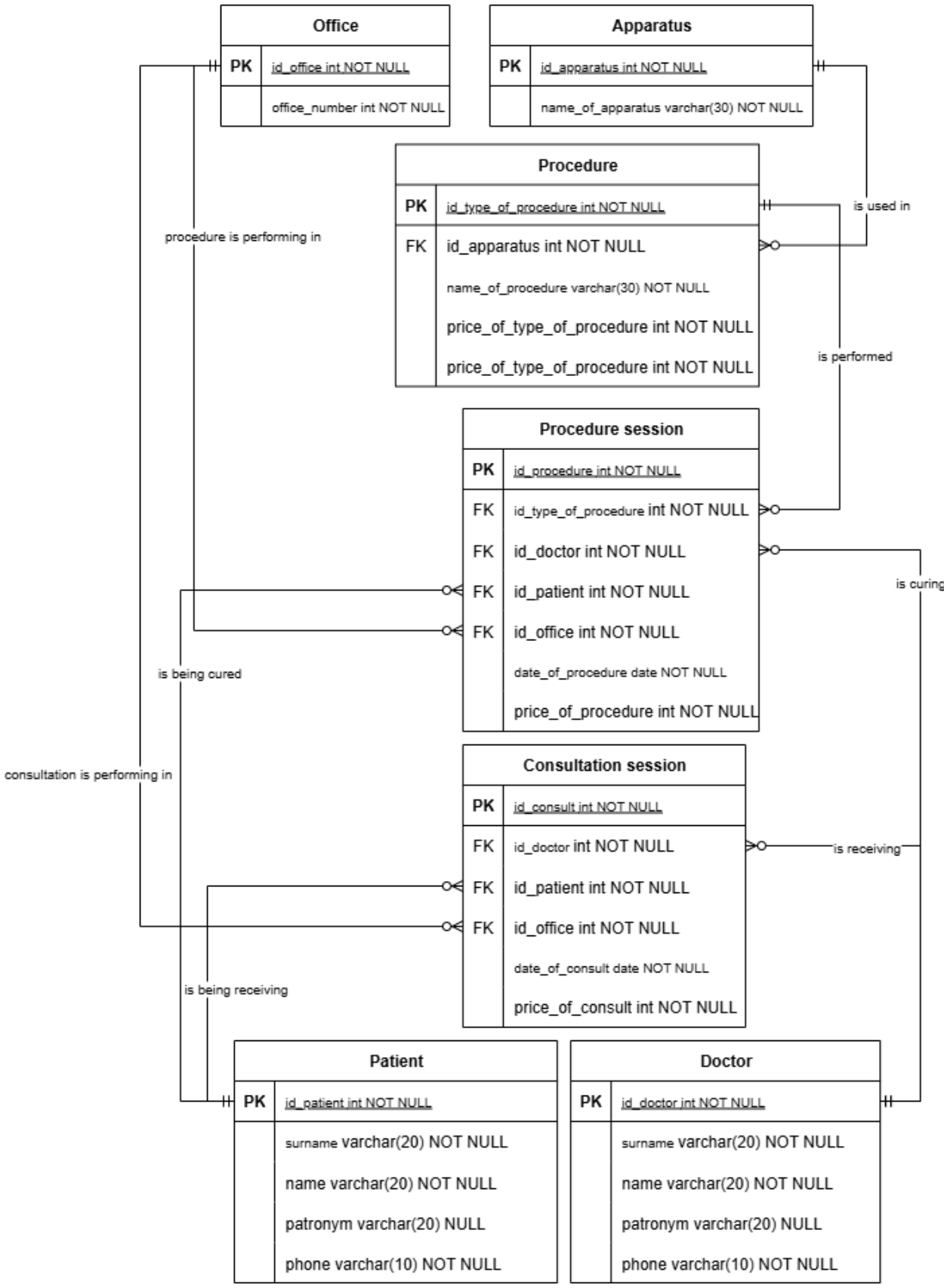


Рисунок 1 – Физическая модель

4. Таблица тестовых данных

В таблице 1 представлены тестовые данные для запросов.

Текст запроса	данные удовлетворяющие условиям запросов	данные не удовлетворяющие условиям запросов
а. кабинеты, в которых проводились любые процедуры, с аппаратурой , в названии которой есть слово «магнит», но на него название не заканчивается	Кабинет 101 Кабинет 105 Кабинет 106	Кабинет 102 Кабинет 103 Кабинет 104
б. врачи, проводившие прием двух разных пациентов в одном кабинете в один день	Врач 4 Федорова Елена Анатольевна Врач 3 Кузнецов Дмитрий Сергеевич	Все остальные
в. аппаратура, не используемая ни в одной процедуре	Вибромассажер, Лимфордренажер	Все остальные
г. процедуры, с наименьшей стоимостью среди всех процедур, проводимых в 101 кабинете	Процедура Магнитостимуляция мыщц	Лазерная эпиляция Денситометрия костей Дерматоскопия новообразований
д. кабинеты, в которых проводилось меньше среднего процедур (среднее - 2)	Кабинет 2 – 0 процедур Кабинет 4 – 0 процедур Кабинет 6 – 1 процедура	Кабинет 1 – 4 процедуры Кабинет 3 – 4 процедуры Кабинет 5 – 3 процедуры
е. пациент, которому проводились процедуры, со всеми аппаратами, начинающимися на букву «Д» (например, дарсонваль, Дерматоскоп)	Пациент 4 Федорова Елена Анатольевна	Все остальные
ж. врачи, проводившие процедуры с аппаратами магнитотерапии, но не проводившие приемов в 102 кабинете.	Врач 2 Смирнова Марина Викторовна	Все остальные

5. **Используемая модель**

   Для выполнения лабораторной работы была применена модель DeepSeek

6. **Перечень промтов и заданий**

   Скриншоты переданных промтов представлены на рисунках 2-11

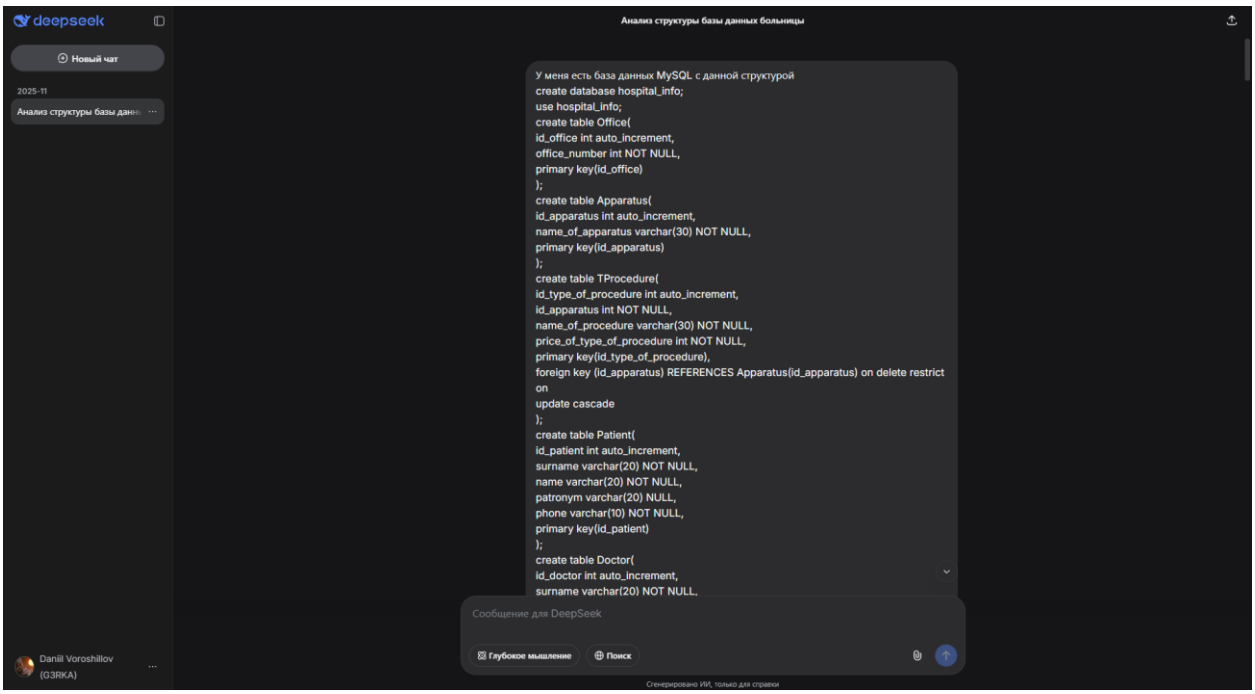


Рисунок 2 – Промт 1. Часть 1

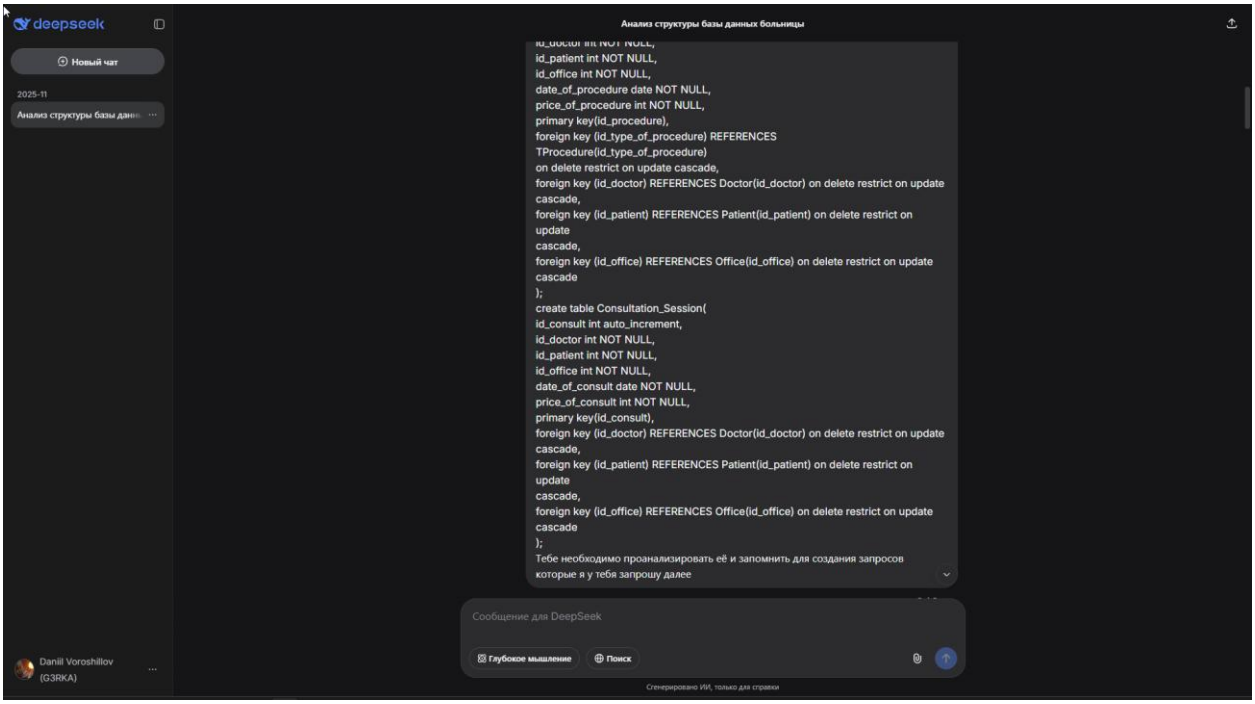


Рисунок 3 – Промт 1. Часть 2

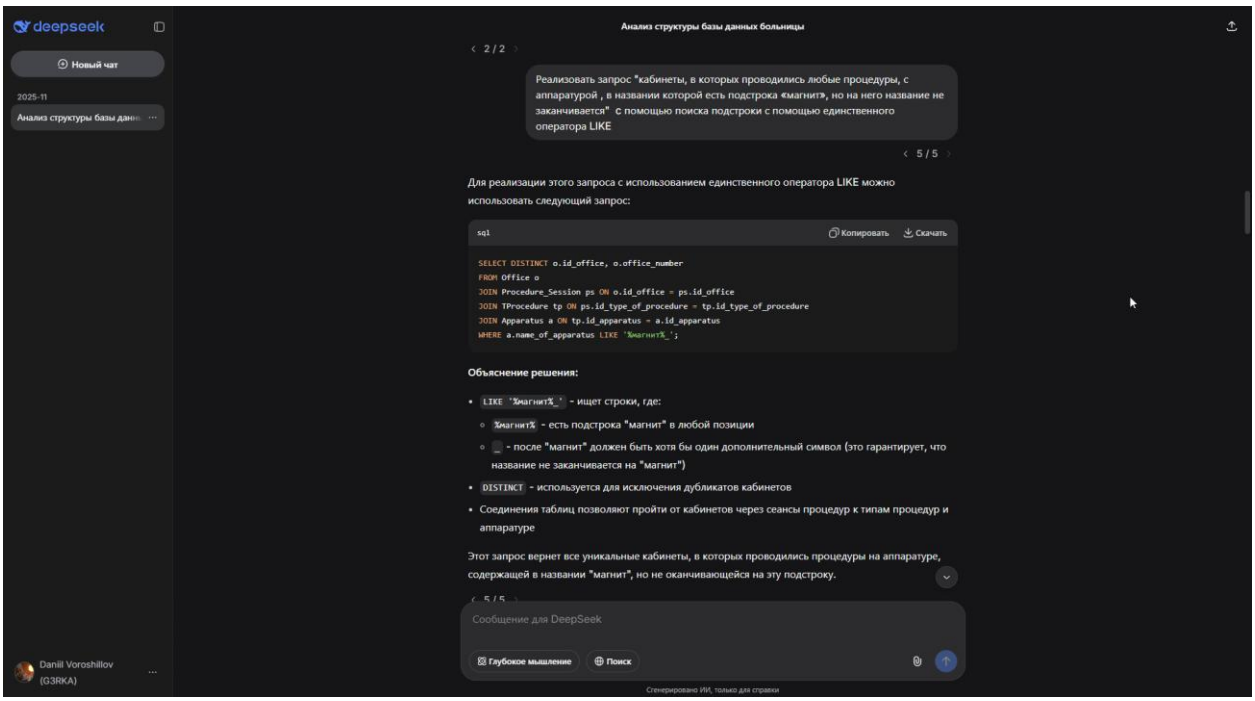


Рисунок 4 – Промт 2

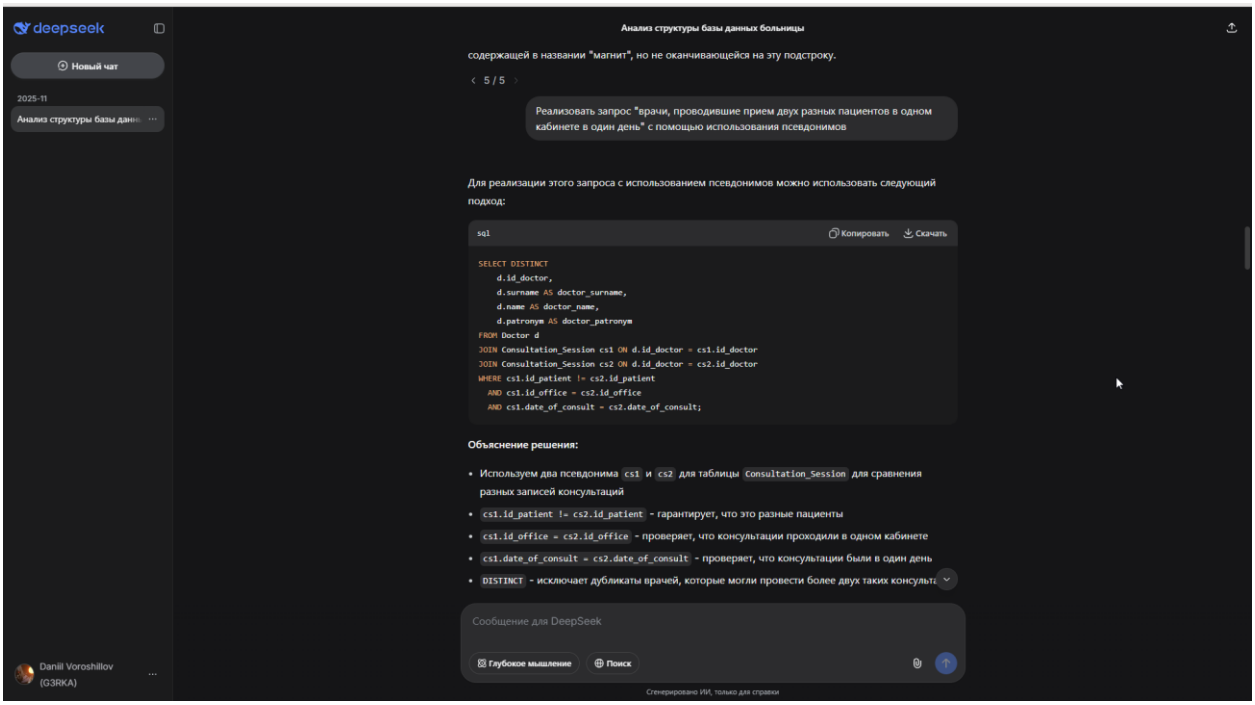


Рисунок 5 – Промт 3

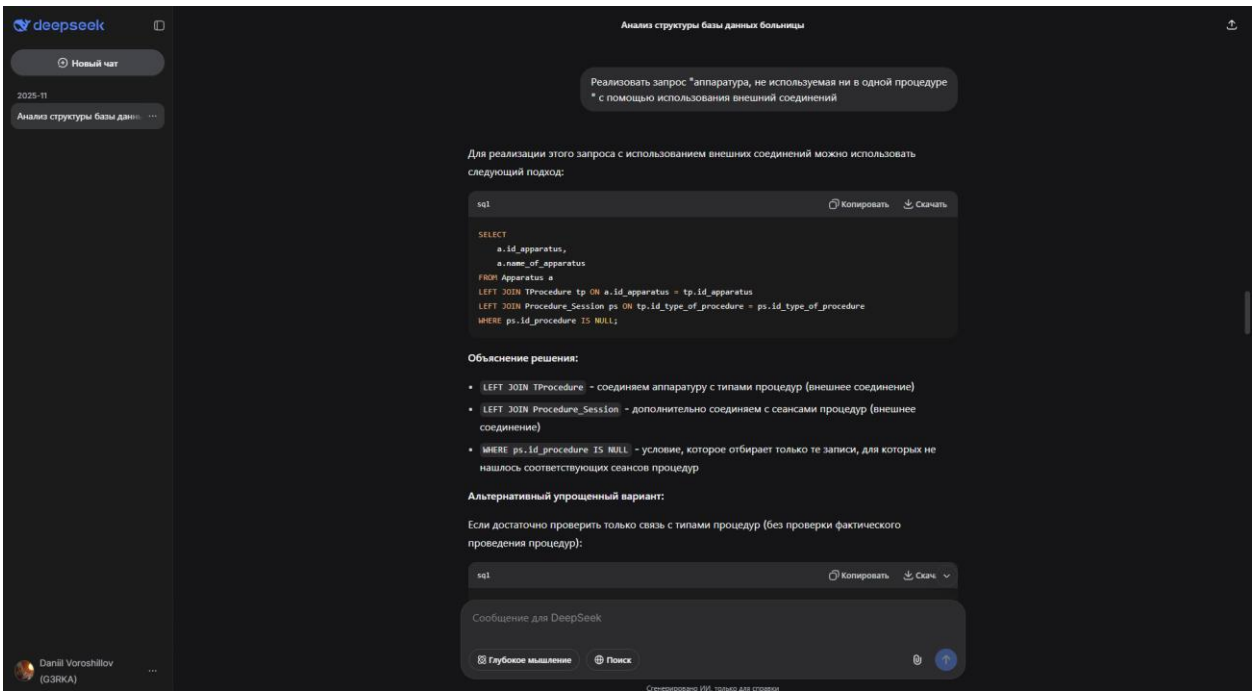


Рисунок 6 – Промт 4

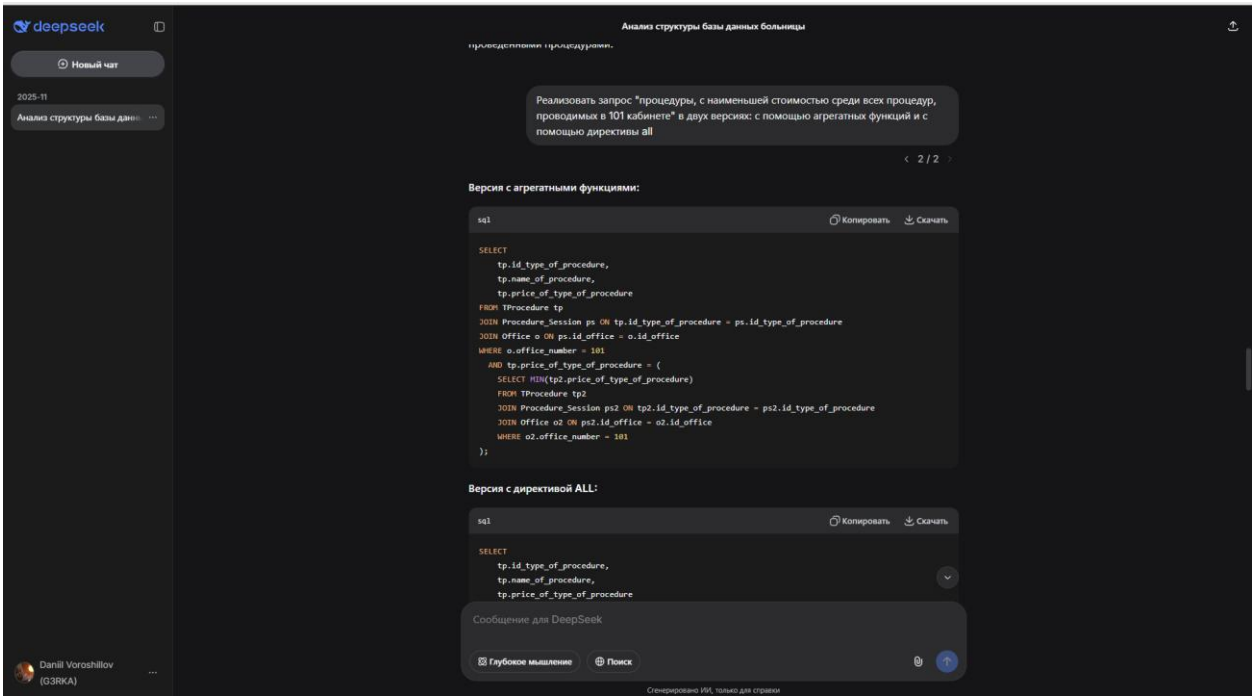


Рисунок 7 – Промт 5

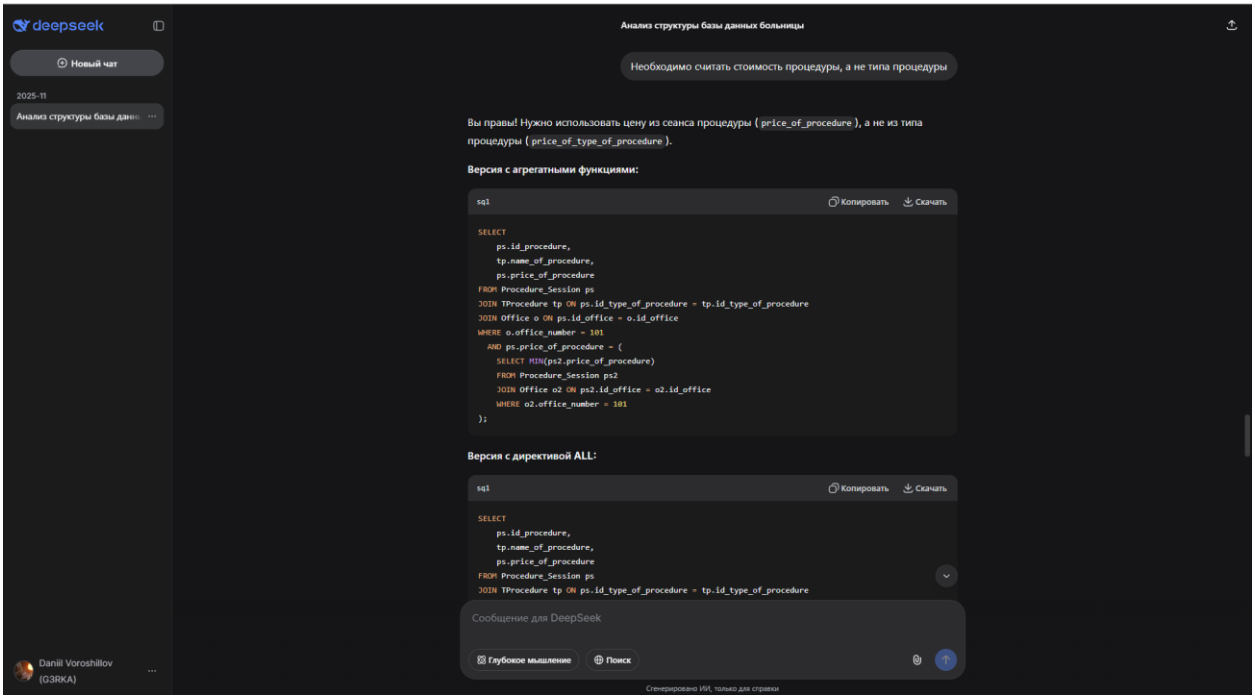


Рисунок 8 – Промт 6

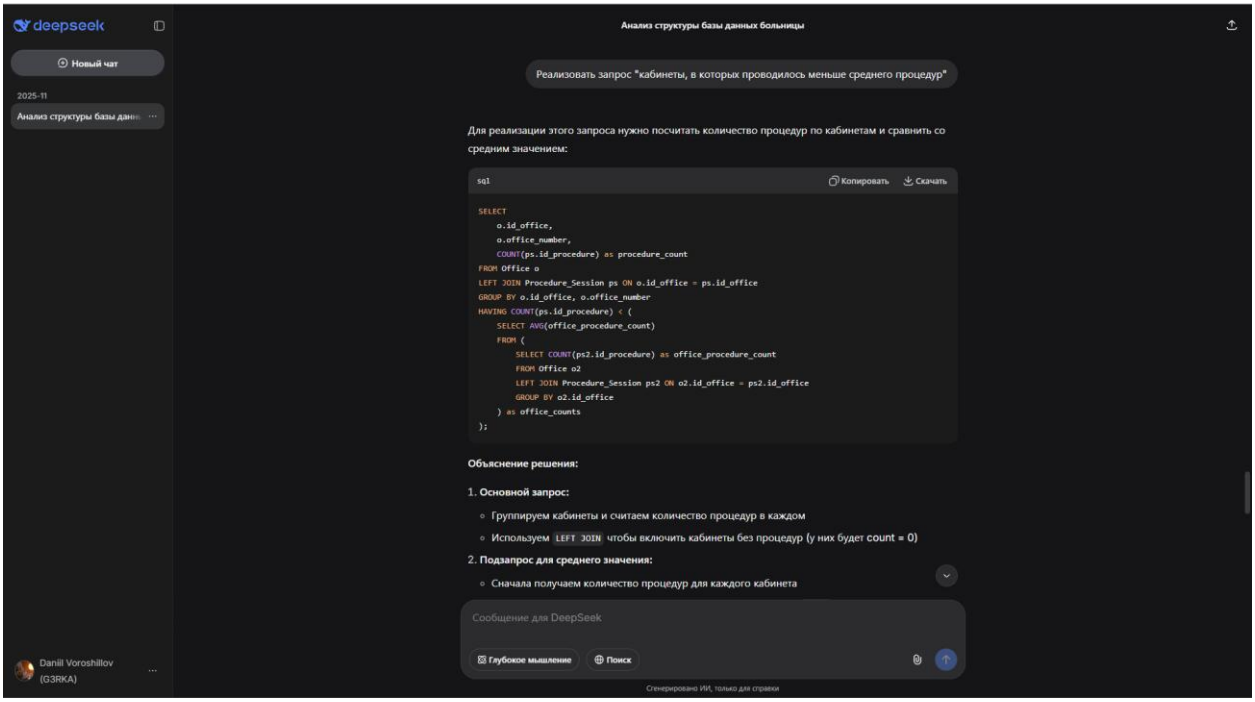


Рисунок 9 – Промт 7

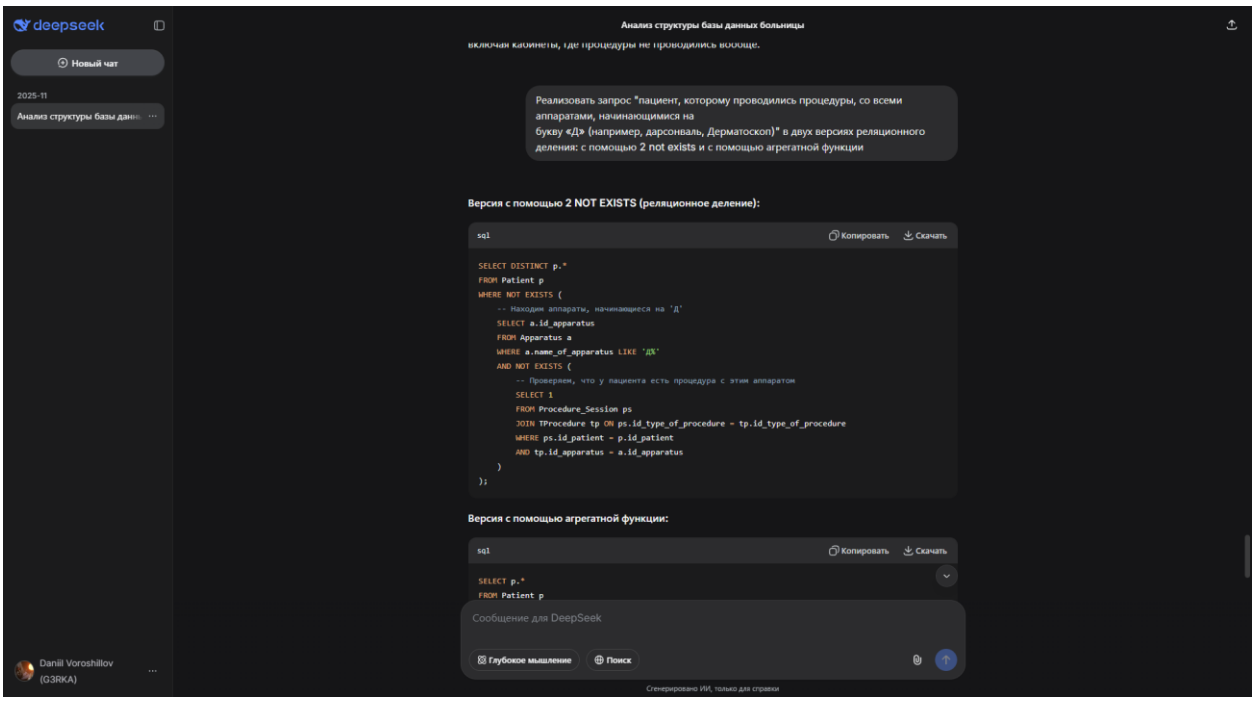


Рисунок 10 – Промт 8

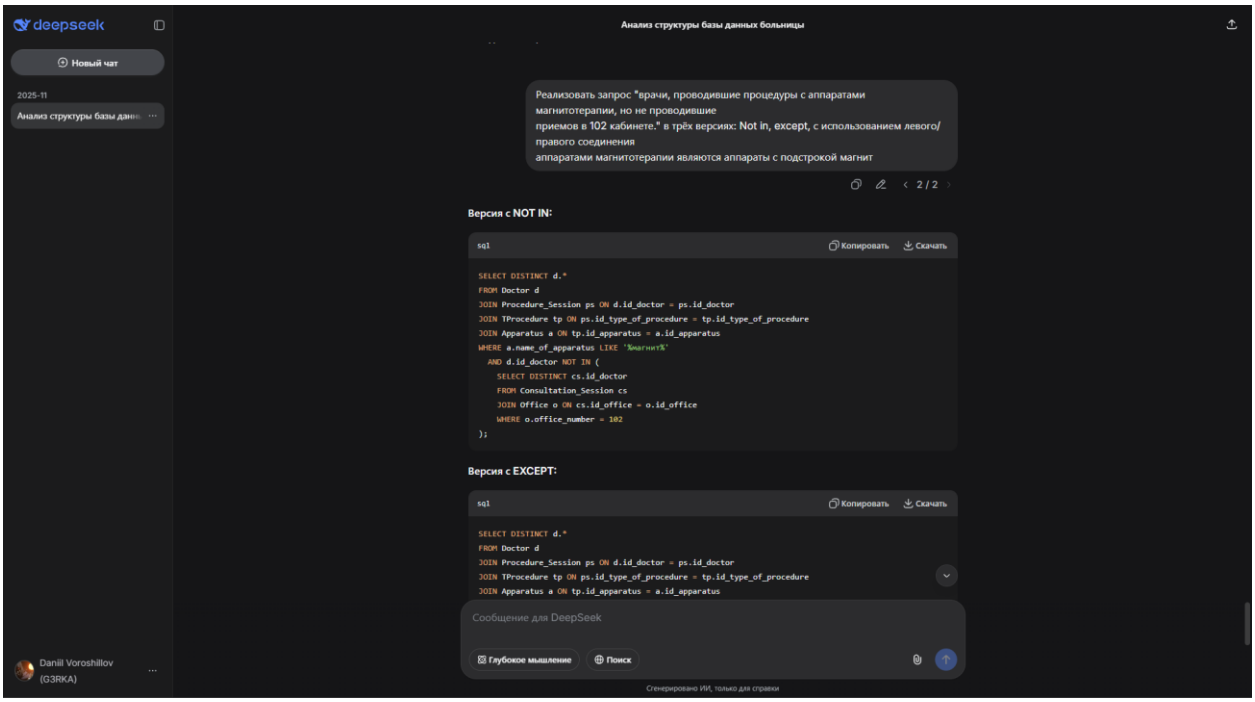


Рисунок 11 – Промт 9

7. **Время, потраченное на получение корректного запроса**

   В среднем на каждый запрос тратилось по 2 минуты, учитывая время ответа. Единственное отклонение было на первом запросе, когда ИИ не мог подобрать правильный шаблон.

8. **Запуск запросов**

   Запросы показаны на рисунках 12-22

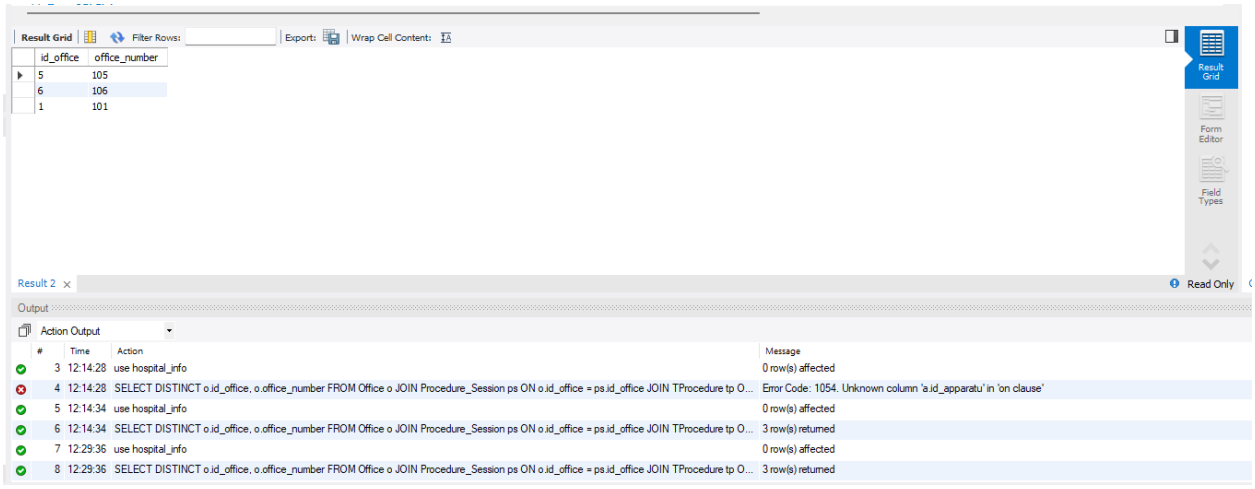


Рисунок 12 - Запрос а

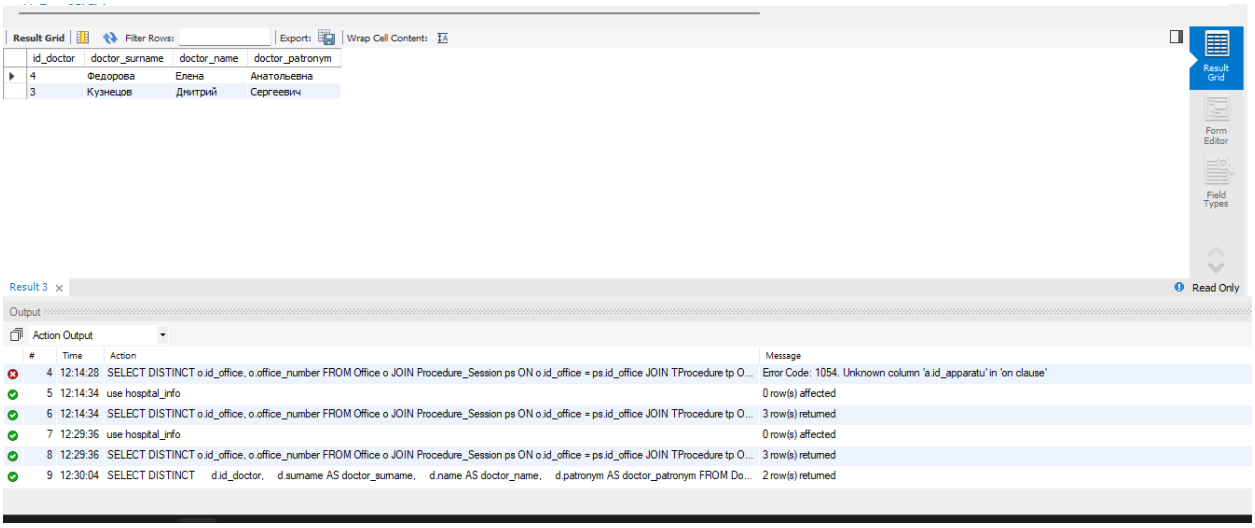


Рисунок 13 – Запрос б

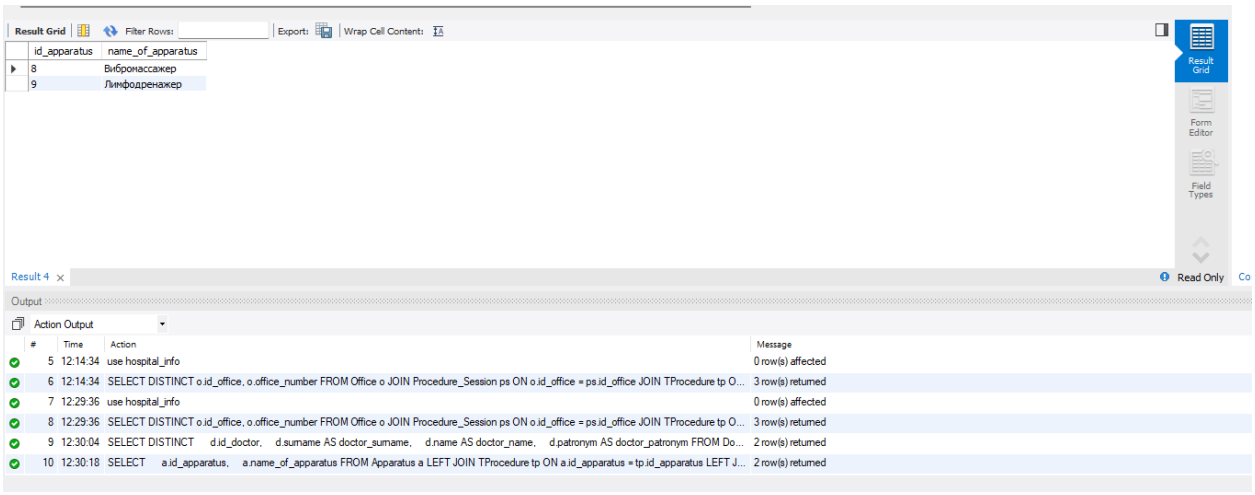


Рисунок 14 - Запрос в

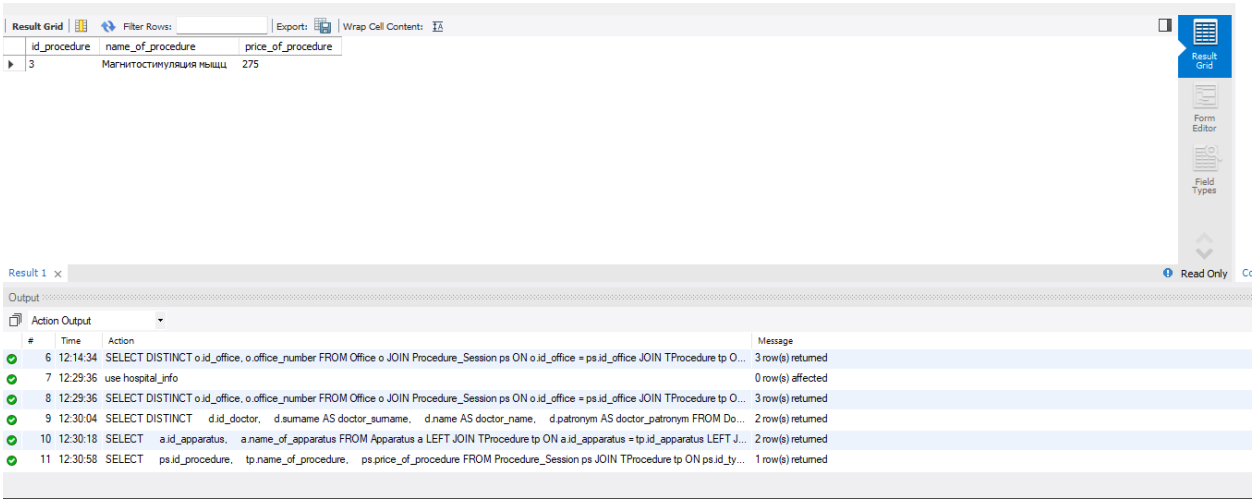


Рисунок 15 – Запрос г-1

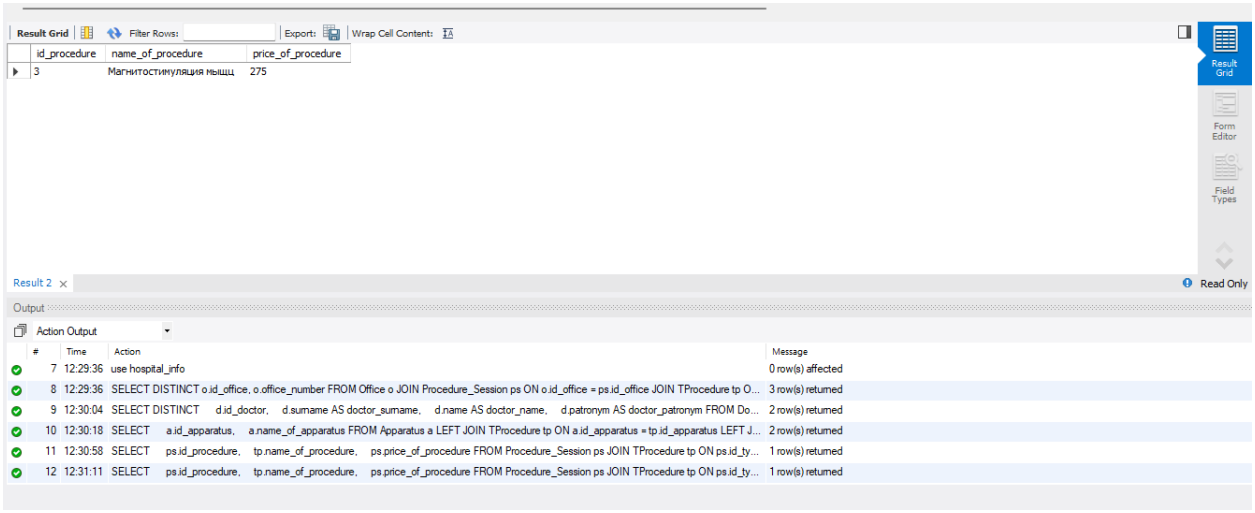


Рисунок 16 – Запрос г-2

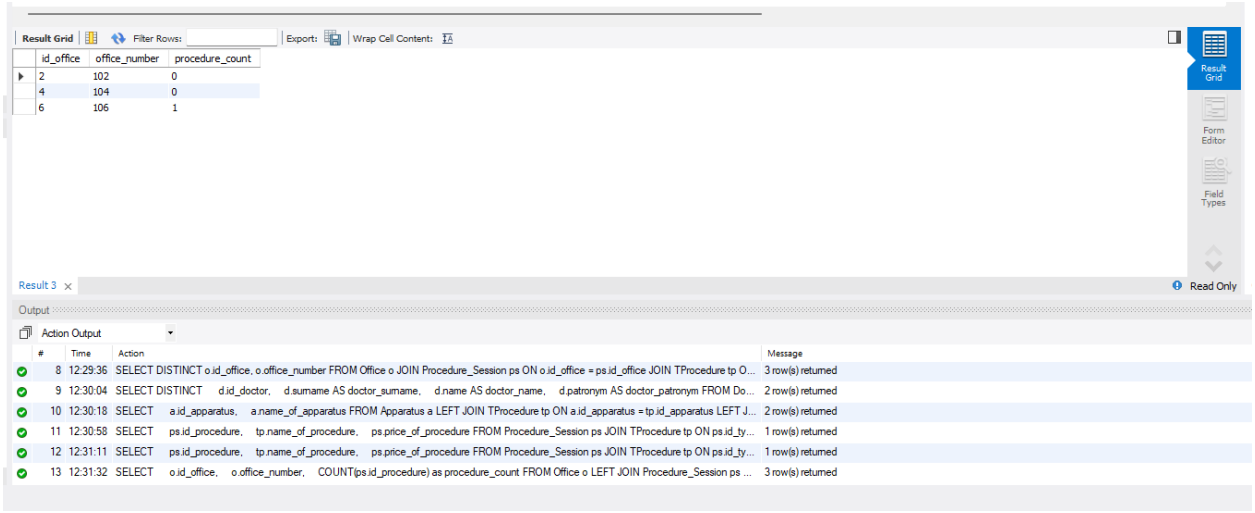


Рисунок 17 – Запрос д

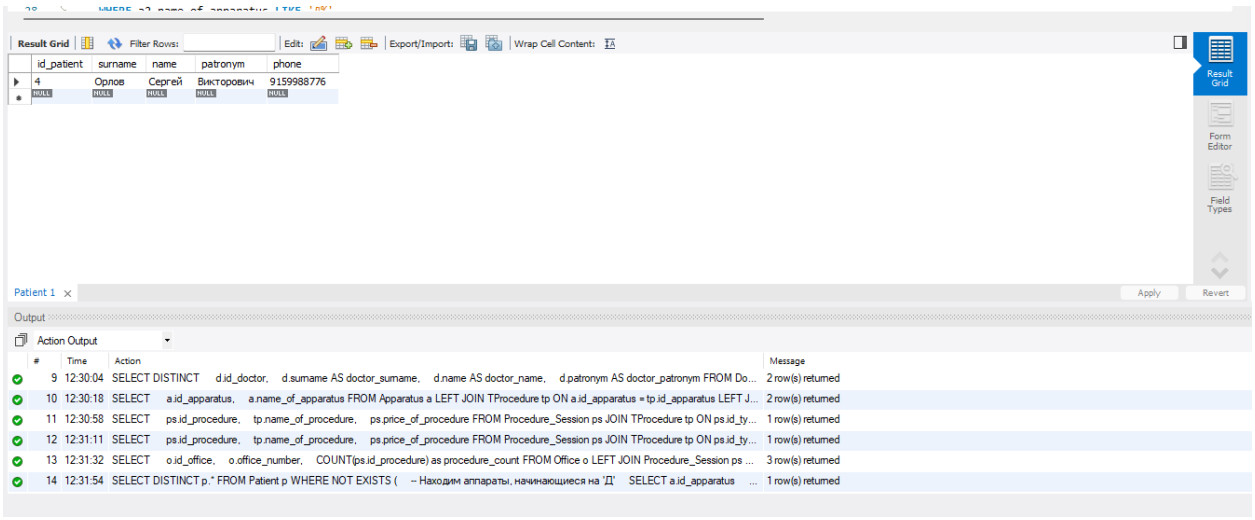


Рисунок 18 – Запрос е

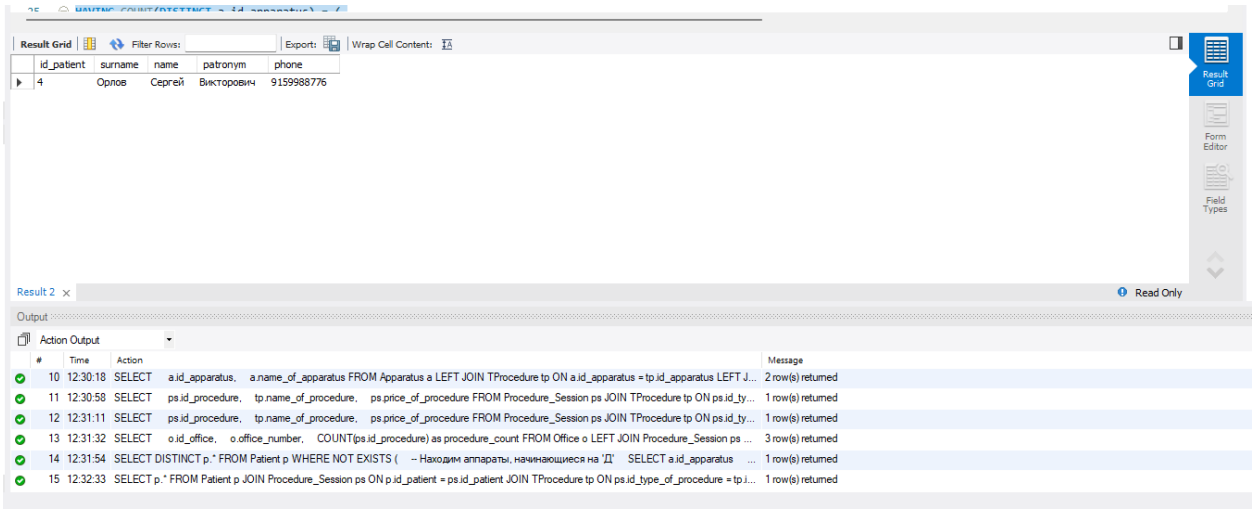


Рисунок 19 – Запрос е-2

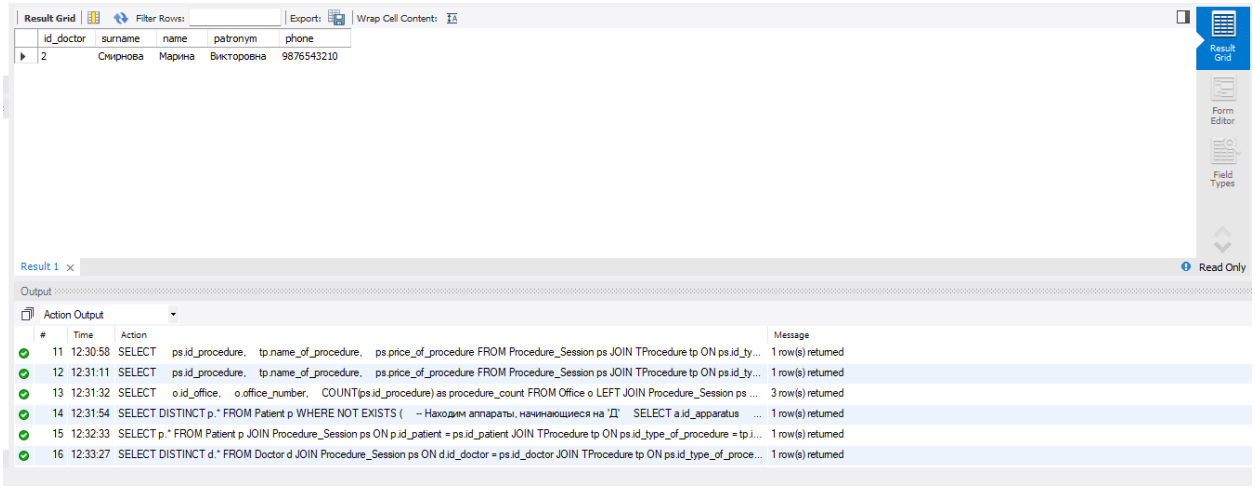


Рисунок 20 – Запрос ж

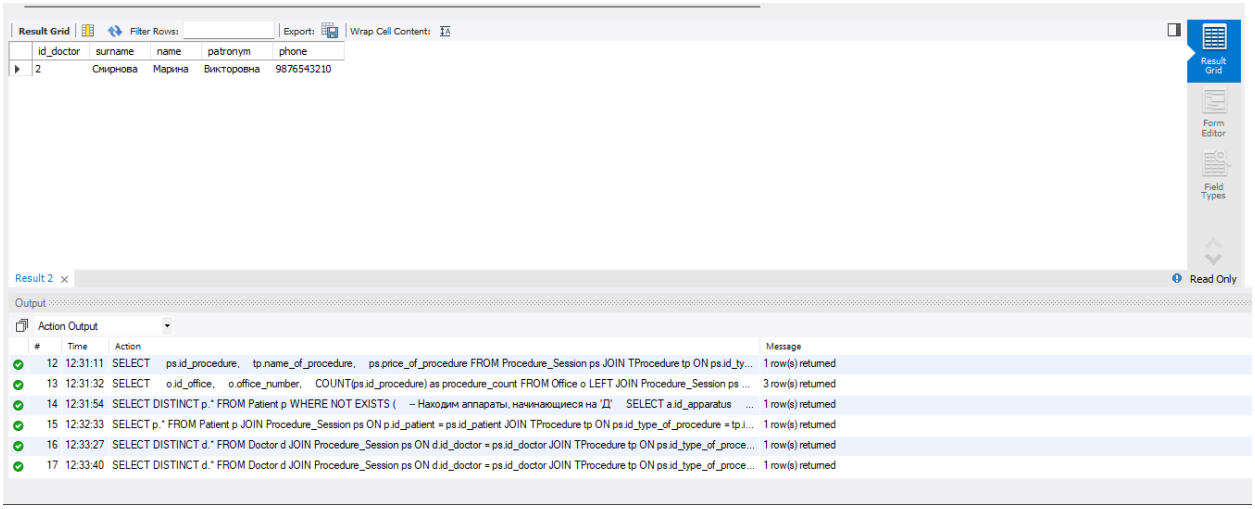


Рисунок 21 – Запрос ж-2

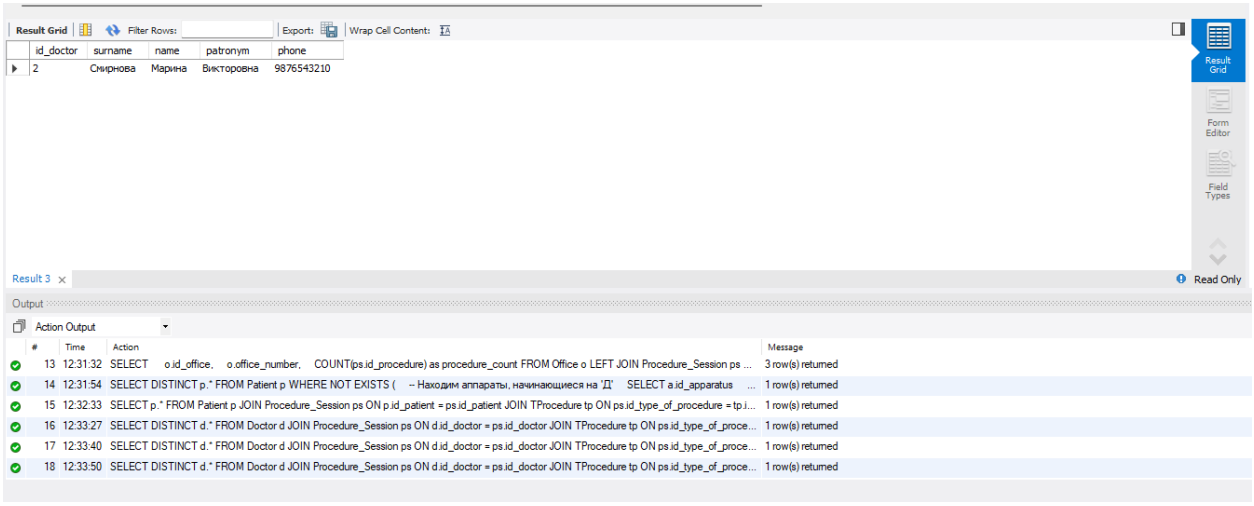


Рисунок 22 – Запрос ж-3

9. Выводы

В процессе выполнения лабораторной работы было выявлено, что использование ИИ с наивысшей эффективностью возможно лишь в гибридном использовании с наличием собственных знаний по темы, чтобы проверить правильность ответов от ИИ.